

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 6: Sistemas de Presurización de Cabina

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 169-194) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ALTITUD DE CABINA, PRESIÓN DIFERENCIAL Y OUTFLOW VALVE

- Altitud de Cabina (Cabin Altitude): Altitud de presión equivalente dentro del fuselaje presurizado. En crucero normal a FL 390, no superará los 8.000 pies por certificación.
- Presión Diferencial (delta P): Diferencia entre la presión interior de cabina y la presión estática exterior ambiente. Típicamente entre 8.0 y 9.0 psi en reactores comerciales.
- Válvula de Salida (Outflow Valve): Gobierna la presurización. El caudal de entrada de aire acondicionado es prácticamente constante; la outflow valve se abre o cierra modulando el escape de aire hacia el exterior.

2. VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y AVISOS DE DESPRESURIZACIÓN

Dispositivo / Alerta	Umbral de Activación	Acción de Seguridad Automática
Válvula de Alivio de Sobrepresión	Al alcanzar la delta P máxima certificada (ej. 8.6 - 9.1 psi)	Abre mecánicamente al exterior impidiendo rotura estructural
Válvula de Alivio de Presión Negativa	Si presión exterior supera presión interior (-0.5 psi)	Abre hacia dentro impidiendo el aplastamiento del fuselaje
Alarma de Altitud de Cabina	Al superar los 10.000 pies de altitud de cabina	Aviso acústico continuo (bocina intermitente) y visual MASTER WARNING
Despliegue de Mascarillas de Pasaje	Al superar los 14.000 pies de altitud de cabina	Apertura eléctrica/neumática automática de compuertas de techo

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación ante Despresurización

Paso 1 (Inmediato): Ponte la mascarilla de oxígeno al 100% con sobrepresión (tienes menos de 15 segundos de conciencia útil TUC a FL 400). Paso 2: Establece comunicaciones de tripulación (micrófono de máscara activo). Paso 3: Inicia descenso de emergencia inmediato: Palancas de gases a ralenti, despliega aerofrenos a fondo, morro abajo hacia velocidad máxima estructural. Paso 4: Vira fuera de la aerovía (90° a la derecha si no hay indicación contraria) y baja a 10.000 ft o altitud mínima de seguridad (MSA).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Regulación de la Presurización de Cabina (ECQB)

La presurización de la cabina de pasajeros en un reactor comercial moderno se controla fundamentalmente:

- [A]: Modulando el régimen de salida de aire a través de la outflow valve. (CORRECTA)
- [B]: Variando la velocidad de giro de los compresores de motor para cambiar el flujo entrante.

- [C]: Inyectando oxígeno puro comprimido en los conductos de acondicionamiento.
- [D]: Abriendo las compuertas de ventilación de impacto del fuselaje.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Los grupos de ciclo de aire (packs) inyectan un flujo volumétrico constante de aire para ventilación. La presión y régimen de variación de cabina se gobiernan exclusivamente abriendo o cerrando la válvula de escape posterior (outflow valve). Opción A correcta.